



Universidade Federal do Cariri
Ciência da Computação
Juazeiro do Norte, CE
2025

Computação Gráfica

Guia Rápido de Conceitos - Viewing 3D

Monitor(a): Felipe Coêlho Florêncio
Profª Responsável: Luana Batista



A ideia deste documento é servir apenas como um guia rápido para seus estudos, focando nos principais conceitos abordados no material de apoio de mesmo conteúdo, facilitando o acesso instantâneo a alguma dúvida ou relembrar posteriormente algo.

1 - Configurar Projeção

```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
```

Este comando define que a matriz atual é a de projeção, usada para configurar a forma como a cena será projetada na tela.

Exemplo:

```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
```

```
glLoadIdentity();
```

```
gluPerspective(60.0, aspect, 1.0, 100.0);
```

2 - Definir Viewport

```
glViewport(x, y, largura, altura);
```

Este comando define a área da janela onde a imagem será desenhada.

Exemplo:

```
glViewport(0, 0, larguraJanela, alturaJanela);
```

3 - Posicionar Câmera (gluLookAt)

```
gluLookAt(eyeX, eyeY, eyeZ, centerX, centerY, centerZ, upX, upY, upZ);
```

Este comando define a posição da câmera, o ponto para onde ela olha e o vetor "para cima".

Exemplo:

```
gluLookAt(0.0, 0.0, 5.0, // posição da câmera  
  
0.0, 0.0, 0.0, // ponto que a câmera observa  
  
0.0, 1.0, 0.0); // vetor "up"
```

4 - Transformações

glTranslate, glRotate, glScale

Estes comandos permitem mover, rotacionar ou escalar objetos na cena.

Exemplo:

```
glTranslatef(1.0f, 0.0f, 0.0f); // Move o objeto  
  
glRotatef(45.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f); // Rotaciona  
  
glScalef(1.0f, 2.0f, 1.0f); // Escala o objeto
```

5 - Definir Matriz de Visualização

```
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
```

Este comando seleciona a matriz de modelagem/visualização, usada para transformar os objetos.

Exemplo:

```
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
```

```
glLoadIdentity();
```

```
gluLookAt(...); // definir a câmera
```

6 - Resetar Matriz (glLoadIdentity)

```
glLoadIdentity();
```

Este comando reseta a matriz atual para a identidade (sem transformações).

Exemplo:

```
glLoadIdentity();
```

7 - Trocar entre Projeção Ortográfica e Perspectiva

Ortográfica: **glOrtho(esquerda, direita, baixo, cima, perto, longe);**

Perspectiva: **gluPerspective(ângulo, aspecto, perto, longe);**

Exemplo:

```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
```

```
glLoadIdentity();
```

```
glOrtho(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0, 1.0, 10.0);
```

```
////////////////////////////////////
```

```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
```

```
glLoadIdentity();
```

```
gluPerspective(60.0, aspect, 1.0, 100.0);
```